RS485_MODBUS RTU 并网逆变器通信规约

Ver3.7

目录

1. 概述.....4
2. 物理接口.....4
2.1. 采用 RS485，为异步收发方式，主从模式。.....4
3. 通讯协议描述.....4
3.1. 数据类型.....4
3.2. 通讯间隔需求.....4
3.3. 数据帧.....4
3.4. 其他注意事项.....5
4. 错误信息及数据的处理.....5
4.1. 错误码定义.....5
5. 详细协议描述.....6
5.1. 逆变器运行信息参数地址定义，对应功能码是 0x04(只读)。.....6
5.2. 逆变器设置参数地址定义，对应功能码是 0x03、0x06 和 0x10。.....12
6. 举例.....13
6.1. 错误信息.....13
6.2. 04 功能码.....13
6.3. 03 功能码.....14
6.4. 06 功能码.....14
6.5. 10 功能码.....14
6.6. 通用地址 0xFE.....15
6.7. 广播地址 0xFF.....15
6.8. 获取 PF 值.....15
6.9. 设置 PF 值.....15
6.10. 获取无功功率百分比值.....16
6.11. 设置无功功率百分比值.....16
6.12. 获取有功功率百分比值.....16
6.13. 设置有功功率百分比值.....16
1. 附录.....17

1.1. 附录 1（M35000） 17
1.2. 附录 2（M3043） 18
1.3. 附录 3 状态 Bit 位定义 24
1.4. 附录 4 设置说明 31

更改记录

版本号	更改内容	责任人	更改日期
V000B000D000		Chm	2025/10/25

1. 概述

本协议适用于 Solis 所有功率范围内的并网光伏逆变器与上位机监控软件之间的通信协议。采用 MODBUS RTU 协议。基于本协议使用上位机能够读取逆变器的运行信息，并控制逆变器的运行。在配置通信之前，请详细阅读此文件，其中包含四个部分：逆变器的远程信息、消息示例、通信参数及其他解释。

2. 物理接口

2.1. 采用 RS485，为异步收发方式，主从模式。

从机地址　　1-255

波特率　　9600bps

校验位　　None

数据位　　8

停止位　　1

3. 通讯协议描述

本协议适用于 2023 年中旬以后的机器。

3.1. 数据类型

U16　　2 字节无符号整数，高位在前，低位在后；

S16　　2 字节有符号整数，高位在前，低位在后；

U32　　4 字节无符号整数，高位在前，低位在后，高位字在前，低位字在后；

S32　　4 字节有符号整数，高位在前，低位在后，高位字在前，低位字在后；

3.2. 通讯间隔需求

查询指令间隔时间>300ms，控制指令间隔时间>700ms。

3.3. 数据帧

从机地址	功能码	数据	CRC 校验码
8-Bits	8-Bits	Nx8-Bits	16-Bits

从机地址：必须和逆变器的从机地址匹配。

功能码：目前只开放 03H、04H、06H 和 10H 功能码。

功能码	中文名	寄存器地址	功能
03H	读保持寄存器	40001-49999	读设置寄存器内容
04H	读输入寄存器	30001-39999	读逆变器信息内容
06H	写单个保持寄存器	40001-49999	设置单字节功能
10H	写多个保持寄存器	40001-49999	设置多字节功能

数据：包括起始寄存器地址，数据长度，数据字节个数，数据内容。**都是高字节在前，低字节在后**。

CRC 校验码： CRC 查表校验方式，低字节在前高字节在后。

3.4. 其他注意事项

- 读未实现寄存器：协议地址范围内若芯片未实现，返回 0x0000，不抛异常
- 写未实现寄存器：协议地址范围内若芯片未实现，数据丢弃但仍回复正常响应。
- 写操作限制：一帧 Modbus 仅支持单次写；推荐使用功能码 06（写单个寄存器）。
- 广播静默（地址 0xFF）：从机接收功能码为"写"且地址为 0xFF 的帧后执行动作，不回任何响应。
- 通用地址（地址 0xFE）：从机接收地址为 0xFE 的帧后可正常响应，即使与逆变器实际地址不同。

4. 错误信息及数据的处理

从机回复(16 进制)：

Slave Address	Function code	Error code	CRC Check	
xx	xx|0x80	xx	低字节	高字节
			xx	xx

逆变器通讯模块检测到除了 CRC 码出错以外的错误时，必须向主机回送信息，功能码的最高位置为 1，即在主机发送的功能码的基础上加 128 。

4.1. 错误码定义

0x02 非法的数据地址 与请求有关

0x03 非法的数据值 与请求有关

0x04 服务故障 逆变器通讯模块在执行过程中无法取出数据故障

0x05 HMI 与 DSP 通信故障

5. 详细协议描述

5.1. 逆变器运行信息参数地址定义，对应功能码是 0x04(只读)。

寄存器地址(十进制)	意义	数据类型	单位	备注
35000	锦浪逆变器类型定义	U16		具体见附录 1(M35000)
2999	产品型号	U16		
3000	DSP 软件版本	U16		说明：此处为主从 DSP 的大版本号，高字节代表从 DSP 大版本号，低字节代表主 DSP 大版本号。 比如：0xAABB， AA 代表从 DSP 大版本号，BB 代表主 DSP 大版本号。(十六进制显示)
3001	液晶软件版本	U16		说明：只有大版本号，高字节为空，低字节代表大版本号。(十六进制显示)
3003	直流输入类型	U16		0-1 路输入 1-2 路输入 2-3 路输入 3-4 路输入 ……
3004-3005	有功功率	S32	1W	
3006-3007	总直流输入功率	U32	1W	
3008-3009	总发电量	U32	1kWh	
3010-3011	当月发电量	U32	1kWh	
3012-3013	上月发电量	U32	1kWh	
3014	当日发电量	U16	0.1kWh	

3015	昨日发电量	U16	0.1kWh	
3020	液晶软件版本	U16		与 3001 部分功能重复 说明：有大版本和小版本号。 高字节代表小版本号，低字节代表大版本号。 比如：0xAABB，AA 代表小版本号，BB 代表大版本号。
3021	直流电压 1	U16	0.1V	适用非组串式逆变器： 主要是 1、0.7-10K 单相机 2、5-25K 系列 3、25-50K 系列
3022	直流电流 1	U16	0.1A	
3023	直流电压 2	U16	0.1V	
3024	直流电流 2	U16	0.1A	
3025	直流电压 3	U16	0.1V	
3026	直流电流 3	U16	0.1A	
3027	直流电压 4	U16	0.1V	
3028	直流电流 4	U16	0.1A	
3029	警告信息故障数据	U16		见附录二 与 3043 寄存器地址配合，用于细分故障信息显示。
3033	AB 线电压/A 相电压	U16	0.1V	
3034	BC 线电压/B 相电压	U16	0.1V	
3035	CA 线电压/C 相电压	U16	0.1V	
3036	A 相电流	U16	0.1A	
3037	B 相电流	U16	0.1A	
3038	C 相电流	U16	0.1A	
3040	标准工作模式	U16		工作模式: 00---No response mode 01---Volt–watt default 02---Volt–var 03---Fixed power factor 04---Fix reactive power 05---Power-PF 06---Rule21Volt–watt
3041	逆变器模块温度	S16	0.1℃	
3042	电网频率	U16	0.01Hz	

3043	逆变器当前状态	U16		具体见附录 2(M3043) 说明：与 3029 寄存器地址配合，用于细分信息显示。
3044-3045	限有功功率调节额定功率输出值	S32	1W	
3046-3047	限无功功率调节额定功率输出值	S32	1Var	
3049	有功功率百分比设定值	U16	0.10%	10000<-->100% 可参考举例 6.12 获取有功功率百分比值；
3051	功率因数设定值	S16	0.01	800<-->0.8 可参考举例 6.8 获取 PF 值；
3052	无功功率百分比设定值	S16	0.10%	如：10000<-->100% 可参考举例 6.10 获取无功功率百分比值；
3053	国家标准号	U16		
3055-3056	无功功率值	S32	1Var	
3057-3058	视在功率值	S32	1VA	
3059	实时功率因数	S16	0.010	
3060	逆变器序列号 SN_1	U16		逆变器序列 (十六进制显示) 举例： 3060 的数值上传数值是 0x4321 3061 的数值上传数值是 0x8765 3062 的数值上传数值是 0xCBA9 3063 的数值上传数值是 0x0FED SN 号：12345679ABCDEF
3061	逆变器序列号 SN_2	U16		
3062	逆变器序列号 SN_3	U16		

3063	逆变器序列号 SN_4	U16		
3071	工作状态	U16		具体见附录 3、状态 Bit 位定义
3072	系统时间年	U16		0-99 年
3073	系统时间月	U16		
3074	系统时间日	U16		
3075	系统时间时	U16		
3076	系统时间分	U16		
3077	系统时间秒	U16		
3089	有功功率启停开关	U16		0x55 关闭 0xAA 启用
3090	无功功率启停开关	U16		0x55 关闭 0xA1 启用 0xA2 启用
3094	降额/限额状态信息	U16		具体见附录 3、状态 Bit 位定义
3095	故障字 01	U16		
3096	故障字 02	U16		
3097	故障字 03	U16		
3098	故障字 04	U16		
3099	故障字 05	U16		
3100	故障字 06	U16		
3101	故障字 07	U16		
3102	故障字 08	U16		
3103	警示信息 3_DSP	U16		
3104	警示信息 HMI	U16		
3109	本机标定额定功率	U16	10W	
3288	PV21 电流	S16	0.1A	
3289	PV22 电流	S16	0.1A	
3290	PV23 电流	S16	0.1A	
3291	PV24 电流	S16	0.1A	
3292	PV25 电流	S16	0.1A	
3293	PV26 电流	S16	0.1A	
3294	PV27 电流	S16	0.1A	
3295	PV28 电流	S16	0.1A	
3296	PV29 电流	S16	0.1A	

3297	PV30 电流	S16	0.1A	
3298	总 PV 电压	U16	0.1V	
3299	总 PV 电流	S16	0.1A	
3300	PV1 电流	S16	0.1A	
3301	PV2 电流	S16	0.1A	
3302	PV3 电流	S16	0.1A	
3303	PV4 电流	S16	0.1A	
3304	PV5 电流	S16	0.1A	
3305	PV6 电流	S16	0.1A	
3306	PV7 电流	S16	0.1A	
3307	PV8 电流	S16	0.1A	
3308	PV9 电流	S16	0.1A	
3309	PV10 电流	S16	0.1A	
3310	PV11 电流	S16	0.1A	
3311	PV12 电流	S16	0.1A	
3312	PV13 电流	S16	0.1A	
3313	PV14 电流	S16	0.1A	
3314	PV15 电流	S16	0.1A	
3315	PV16 电流	S16	0.1A	
3316	PV17 电流	S16	0.1A	
3317	PV18 电流	S16	0.1A	
3318	PV19 电流	S16	0.1A	
3319	PV20 电流	S16	0.1A	
3336	PV31 电流	S16	0.1A	
3337	PV32 电流	S16	0.1A	
3471	故障字 10	U16		具体见附录 3 状态 Bit 位定义
3472	故障字 11	U16		
3473	故障字 12	U16		
3499	MPPT 1 电压	U16	0.1V	
3500	MPPT 2 电压	U16	0.1V	
3501	MPPT 3 电压	U16	0.1V	
3502	MPPT 4 电压	U16	0.1V	
3503	MPPT 5 电压	U16	0.1V	
3504	MPPT 6 电压	U16	0.1V	

3505	MPPT 7 电压	U16	0.1V	
3506	MPPT 8 电压	U16	0.1V	
3507	MPPT 9 电压	U16	0.1V	
3508	MPPT 10 电压	U16	0.1V	
3509	MPPT 11 电压	U16	0.1V	
3510	MPPT 12 电压	U16	0.1V	
3511	MPPT 13 电压	U16	0.1V	
3512	MPPT 14 电压	U16	0.1V	
3513	MPPT 15 电压	U16	0.1V	
3529	MPPT 1 电流	S16	0.1A	
3530	MPPT 2 电流	S16	0.1A	
3531	MPPT 3 电流	S16	0.1A	
3532	MPPT 4 电流	S16	0.1A	
3533	MPPT 5 电流	S16	0.1A	
3534	MPPT 6 电流	S16	0.1A	
3535	MPPT 7 电流	S16	0.1A	
3536	MPPT 8 电流	S16	0.1A	
3537	MPPT 9 电流	S16	0.1A	
3538	MPPT 10 电流	S16	0.1A	
3539	MPPT 11 电流	S16	0.1A	
3540	MPPT 12 电流	S16	0.1A	
3541	MPPT 13 电流	S16	0.1A	
3542	MPPT 14 电流	S16	0.1A	
3543	MPPT 15 电流	S16	0.1A	
3544	MPPT 16 电流	U16	0.1V	
3545	MPPT 16 电流	S16	0.1A	

5.2. 逆变器设置参数地址定义，对应功能码是 0x03、0x06 和 0x10。

寄存器地址(十进制)	意义	数据类型	单位	备注 2
2999	实时时钟：年	U16		00-99 年
3000	实时时钟：月	U16		
3001	实时时钟：日	U16		
3002	实时时钟：时	U16		
3003	实时时钟：分	U16		
3004	实时时钟：秒	U16		
3006	开关机	U16		0xBE-开机 0xDE-关机
3050	无功功率百分比设定值	S16	0.10%	如：10000<-->100% 范围：-60%---60% 若使用此点设置，逆变器即跳转至工作模式 4 中 可参考举例 6.11 设置无功功率百分比值
3051	有功功率百分比设定值	U16	0.10%	如：10000<-->100% 范围：0%---110% 可参考举例 6.13 设置有功功率百分比值
3053	功率因数设定值 01	S16	0.01	如：800<-->0.800 可参考举例 6.9 设置 PF 值
3068	掉电保存功能	U16		设置值：0-不保存，1-保存 BIT00：3051 有功功率百分比设定值 BIT01：预留 BIT02：3050 无功功率百分比设定值 BIT03：3053 功率因数设定值 01 BIT04-15：预留 **注意：**这里设置 1 时，控制指

				令只要不掉电设置一次就可以。
3069	有功功率启停开关	U16		0x55 关闭 0xAA 启用 3051 和 3080 寄存器；
3070	无功功率启停开关	U16		0x55 关闭； 0xA1 启用 3050 寄存器和 3082 寄存器； 0xA2 启用 3053 寄存器。
3080	有功功率调节值 1	S16	10W	范围：0~32768 **见附录 4：设置说明**
3082	无功功率调节值 1	S16	10Var	范围：-32767~+32768 **见附录 4：设置说明**
3222-3223	有功功率调节值 2	S32	10W	**见附录 4：设置说明** 说明：只适用 320K 系列。
3224-3225	无功功率调节值 2	S32	10Var	**见附录 4：设置说明** 说明：只适用 320K 系列。

6. 举例

6.1. 错误信息

请求		响应	
01 04 0B B6 00 01 D2 08		01 84 02 C2 C1	
01	从机地址	01	从机地址
04	功能码	84	功能码
0B B6	寄存器起始地址（2998）	02	错误码 02（非法数据地址）
00 01	寄存器数量（1）	C2 C1	CRC 校验
D2 08	CRC 校验		

6.2. 04 功能码

请求		响应	
01 04 0B B7 00 02 C3 C9		01 04 04 00 43 02 07 4A F2	
01	从机地址	01	从机地址
04	功能码	04	功能码
0B B7	寄存器起始地址（2999）	04	有效数据字节长度

00 02	寄存器数量（2）	00 43	寄存器数据 1
C3 C9	CRC 校验	02 07	寄存器数据 2
		4A F2	CRC 校验

6.3. 03 功能码

请求		响应	
02 03 0B B7 00 03 B7 FA		02 03 06 00 0D 00 01 00 0D 88 41	
02	从机地址	02	从机地址
03	功能码	03	功能码
0B B7	寄存器起始地址（2999）	06	有效数据字节长度
00 03	寄存器数量（3）	00 0D	寄存器数据 1
B7 FA	CRC 校验	00 01	寄存器数据 2
		00 0D	寄存器数据 3
		88 41	CRC 校验

6.4. 06 功能码

请求		响应	
02 06 0B B7 00 03 7B FA		02 06 0B B7 00 03 7B FA	
02	从机地址	02	从机地址
06	功能码	06	功能码
0B B7	寄存器起始地址（2999）	0B B7	寄存器起始地址（2999）
00 03	寄存器数据（3）	00 03	寄存器数据（3）
7B FA	CRC 校验	7B FA	CRC 校验

6.5. 10 功能码

请求		响应	
01 10 0B B7 00 03 06 00 13 00 02 00 14 51 65		01 10 0B B7 00 03 32 0A	
01	从机地址	01	从机地址
04	功能码	10	功能码
0B B7	寄存器起始地址（2999）	0B B7	寄存器起始地址（2999）
00 03	寄存器数量（3）	00 03	寄存器数量（3）
00 13	寄存器数据 1（19）	32 0A	CRC 校验
00 02	寄存器数据 2（2）		
00 14	寄存器数据 3（20）		

51 65	CRC 校验		

6.6. 通用地址 0xFE

请求		响应	
FE 06 0B B7 00 03 7B FA		02 06 0B B7 00 03 7B FA	
FE	通用地址	02	从机地址
06	功能码	06	功能码
0B B7	寄存器起始地址（2999）	0B B7	寄存器起始地址（2999）
00 03	寄存器数据（3）	00 03	寄存器数据（3）
7B FA	CRC 校验	7B FA	CRC 校验

6.7. 广播地址 0xFF

请求		响应	
FF 06 0B B7 00 03 7B FA			
FF	广播地址		
06	功能码		
0B B7	寄存器起始地址（2999）		
00 03	寄存器数据（3）		
7B FA	CRC 校验		

6.8. 获取 PF 值

请求		响应	
01 04 0B EB 00 01 43 DA		01 04 02 03 20 B8 18	
01	从机地址	01	从机地址
04	功能码	04	功能码
0B EB	寄存器起始地址(3051)	02	有效数据字节长度
00 01	寄存器数量（1）	03 20	寄存器数据 1 (800)，则 PF = 0.8
C3 C9	CRC 校验	B8 18	CRC 校验

6.9. 设置 PF 值

请求		响应	
01 06 0B ED 03 20 1A F3		01 06 0B ED 03 20 1A F3	
01	从机地址	01	从机地址
06	功能码	06	功能码

0B ED	寄存器起始地址(3053)	0B ED	寄存器起始地址(3053)
03 20	寄存器数据(800) ， 则 PF = 0.8	03 20	寄存器数据(800) ， 则 PF = 0.8
1A F3	CRC 校验	1A F3	CRC 校验

6.10. 获取无功功率百分比值

请求		响应	
01 04 0B EC 00 01 F2 1B		01 04 02 27 10 A3 0C	
01	从机地址	01	从机地址
04	功能码	04	功能码
0B EC	寄存器起始地址(3052)	02	有效数据字节长度
00 01	寄存器数量（1）	27 10	寄存器数据 1 (10000)，则 100%
F2 1B	CRC 校验	A3 0C	CRC 校验

6.11. 设置无功功率百分比值

请求		响应	
01 06 0B EA 27 10 B0 26		01 06 0B EA 27 10 B0 26	
01	从机地址	01	从机地址
06	功能码	06	功能码
0B EA	寄存器起始地址(3050)	0B EA	寄存器起始地址(3050)
27 10	寄存器数据(10000) ， 则 100%	27 10	寄存器数据(10000) ， 则 100%
B0 26	CRC 校验	B0 26	CRC 校验

6.12. 获取有功功率百分比值

请求		响应	
01 04 0B E9 00 01 E2 1A		01 04 02 27 10 A3 0C	
01	从机地址	01	从机地址
04	功能码	04	功能码
0B E9	寄存器起始地址(3049)	02	有效数据字节长度
00 01	寄存器数量（1）	27 10	寄存器数据 1 (10000)，则 100%
F2 1B	CRC 校验	A3 0C	CRC 校验

6.13. 设置有功功率百分比值

请求	响应
01 06 0B EB 27 10 E1 E6	01 06 0B EB 27 10 E1 E6

01	从机地址	01	从机地址
06	功能码	06	功能码
0B EB	寄存器起始地址(3051)	0B EB	寄存器起始地址(3051)
27 10	寄存器数据(10000) ，则 100%	27 10	寄存器数据(10000) ，则 100%
E1 E6	CRC 校验	E1 E6	CRC 校验

1. 附录

1.1. 附录 1（M35000）

寄存器值（M:35000）	机型	备注
0x0000	/	无定义
0x1010/0x3F2	单相逆变器	目前适用机型 0.7-8K1P/7-10K1P
0x1020/0x3FC	三相逆变器	目前适用机型 5-25K3P
0x1021/0x3FD	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 25-50K/50-70K/80-110K/90-136K/125K
0x1022	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 250K
0x1070	外置EPM防逆流控制器	/
0x1110	单相逆变器	目前适用机型 0.7-8K1P/7-10K1P/无屏系列(灯板系列)
0x1111	单相微型逆变器	目前适用机型 0.6-0.8K1P
0x1120	三相逆变器	目前适用机型 5-25K3P/5-30K3P(K2)无屏系列
0x1121	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 25-50K/50-70K/80-110K/90-136K/125K/25-50 无屏系列/3-30K3P(K3)无屏系列
0x1123	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 MAX/PRO 系列
0x1124	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 320K(海外 350K)系列
0x1125	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 125-200K 系列
0x1126	三相并网组串式逆变器	目前适用机型 320K 系列(西安)
0x1127	三相并网组串式逆变器	目前适用 80-150K 三相不平衡系列

1.2. 附录 2（M3043）

寄存器值（M:3043(3029)）	逆变器中文显示	逆变器英文显示
0000H（0000）	等待状态	Waiting
0000H（0001）	控制离网	Grid Off
0000H（0002）	等待状态 01	Waiting01
0001H	开环运行	OpenRun
0002H	软起运行	SoftRun
0003H（0000）	并网运行	Generating
0003H（xx01）	过温限载	LimByTemp
0003H（xx02）	过频限载	LimByFreq
0003H（xx04）	过压限载	LimByVg
0003H（xx08）	无功限载	LimByVar
0003H（xx10）	欠频限载	LimByUnFr
0003H（xx20）	功率软起	Ramp-up
0003H（xx80）	交流端子过温限载	LimByACTemp
0003H（01xx）	DRM 限载	LimByDRM
0003H（02xx）	PLMT 限载	LimByEPM
0004H	离网运行	Off-Grid
……	……	……
F010H	电网浪涌	Surge Alarm
F011H	风扇故障(内部风扇)	Fan Alarm
F013H	电网防雷异常	VgSpdFail
F014H	直流防雷异常	DcSpdFail
F015H	风扇故障(外部风扇)	Fan_H Alarm
F017H	相线接地告警	L&PE FAIL
F018H	DSP 通讯异常	DSP_Comm Alarm
F019H(0000)	0000_Boost 异常	0000_BoostFail
F01CH	IGBT 温度差异	IGBT TEMP DIF
F01DH	零地电压异常	N-PE V fault
……	……	……
F030H	桥臂开路故障	INV_Open
F031H	直流端子过温	OV-TEM04
F033H	组串电流反灌告警	PV_Cur_BackFlow

F034H	零偏校准告警	CALI_ZERO_SHIFT
F038H	PID 修复中	PID Repairing
……	……	……
F040H	CT 方向告警	CT_Dir Fail
F041H	电表相序告警	MET_LINE WARN
F042H	从机相序告警	SLV_LINE WARN
……	……	……
F050H	电网电压不平衡告警	GRID_VOLT_UNBALANCE_WARNING
F051H	直流开关异常告警	DC_SWITCH_ABNORMAL_WARNING
……	……	……
F080H	并网逆变器通讯失败	PVInv-ComFail
F081H	电表 2 异常告警	Meter2-Fail
F082H	并机主从机软件版本不一致	Par-Ver-Mismatch
……	……	……
1010H(0000)	电网过压	OV-G-V
1010H(0001)	电网过压 01	OV-G-V01
1010H(0002)	电网过压 02	OV-G-V02
1010H(0003)	电网过压 03	OV-G-V03
1010H(0004)	电网过压 04	OV-G-V04
1010H(0005)	电网过压 05	OV-G-V05
1011H(0000)	电网欠压	UN-G-V
1011H(0001)	电网欠压 01	UN-G-V01
1011H(0002)	电网欠压 02	UN-G-V02
1012H(0000)	电网过频	OV-G-F
1012H(0001)	电网过频 01	OV-G-F01
1012H(0002)	电网过频 02	OV-G-F02
1013H(0000)	电网欠频	UN-G-F
1013H(0001)	电网欠频 01	UN-G-F01
1013H(0002)	电网欠频 02	UN-G-F02
1014H	电网逆流	Backfeed_Iac
1015H	无电网	NO-Grid
1016H	电网不平衡	G-PHASE
1017H	电网频率抖动	G-F-FLU

1018H	电网过流	OV-G-I
1019H	电网电流跟踪故障	IGFOL-F
101AH	电网相位异常	PHASE-FAULT
101CH	过流筛选故障	IGBTSift-Pro
101DH(0001)	静态 1 级过压	G100-VH
101DH(0002)	静态 2 级过压	G100-OV1
101DH(0003)	动态过压	G100-D-VH
101DH(0004)	静态 1 级欠压	G100-UV1
101DH(0005)	静态 2 级欠压	G100-VL
101DH(0006)	动态欠压	G100-D-VL
101EH	电网波动异常	GV-F
……	……	……
1020H(0000)	直流过压	OV-DC
1020H(0001)	直流过压 01	OV-DC01
1020H(0002)	直流过压 02	OV-DC02
1020H(0003)	PV 接地故障	PVGndRun Fau
1020H(0004)	DCBoost 故障	BoostFail
1021H	直流母线过压	OV-BUS
1022H	直流母线不均压	UNB-BUS
1023H(0000)	直流母线欠压	UN-BUS
1023H(0001)	直流母线欠压 01	UN-BUS01
1023H(0002)	直流母线欠压 02	UN-BUS02
1024H	直流母线不均压 2	UNB2-BUS
1025H	直流 A 路过流	OV-DCA-I
1026H	直流 B 路过流	OV-DCB-I
1027H	直流输入扰动	DC-INTF.
1028H	直流反接故障	Reve-DC
1029H	PV 中点接地故障	PvMidIso
102AH	母线电压不一致	Vbus-Sam
102BH	PV 端口浪涌	PV Surge
102CH	直流过温故障	OV-TEM05
102DH	MPPT 过压故障	OV-MPPT
102EH	MPPT 过流故障	OC-MPPT
……	……	……

1030H	电网扰动	GRID-INTF.
1031H	DSP 初始化保护	INI-FAULT
1032H	过温保护	OV-TEM01
1033H(0000)	PV 绝缘故障	PV ISO-PRO
1033H(0001)	PV 绝缘故障 01	PV ISO-PRO1
1033H(0002)	PV 绝缘故障 02	PV ISO-PRO2
1034H(0000)	漏电流保护	ILeak-PRO
1034H(0001)	漏电流保护 01	ILeak-PRO01
1034H(0002)	漏电流保护 02	ILeak-PRO02
1034H(0003)	漏电流保护 03	ILeak-PRO03
1034H(0004)	漏电流保护 04	ILeak-PRO04
1035H	Relay 检测保护	RelayChk-FAIL
1036H(0000)	DSP_B 通讯异常	DSP-B-Com-Fau
1036H(0001)	DSP_B 采样异常	DSP-B-Sam-Fau
1037H	直流分量过大	DCInj-FAULT
1038H	12V 欠压保护	12Power-FAULT
1039H	漏电流自检保护	ILeak-Check
103AH	欠温保护	UN-TEM
103BH	IGBT 温度差异	IGBT TEMP DIF
103CH	二级电网扰动	GRID-DIST.02
103DH	相线接地告警	L&PE-FAULT
103EH	NTC 过温保护	OV-TEM02
103FH	AC 端子过温故障	OV-TEM03
……	……	……
1040H	电弧自检保护	AFCI-Check
1041H	电弧保护	ARC- FAULT
1046H	电网扰动 02	GRID-INTF02
1047H	电网电流采样异常	IG-AD
1048H	电网三级过压	OV03-G-V
……	……	……
1050H	网侧电流瞬时过流	OV-IgTr
1051H	直流母线硬件过压	OV-BUS-H
1052H	LLC 硬件过流	OV-ILLC
1053H	硬限制故障	EPM-HardLimit

1057H	负载过载故障	Over-Load
1058H	DSP 自检异常	DspSelfChk
1059H	Vg 采样异常	Vg-Sample
105AH	DSP 硬件不匹配	HardFault
……	……	……
1090H	D 电表通信故障	DSP-MET-Fail
1091H	主从机通信故障	HDSP-COM-Fail
1092H	D-H 通讯故障	HDSP-HMI-Fail
1093H	电表电流故障	MET-CUR-FAULT
1094H	电表电压故障	MET-VOL-FAULT
1095H	电表相序故障	MET LIN FAULT
1096H	电表 CT 方向故障	CT Dir FAULT
1097H	从机相序故障	INV LIN FAULT
……	……	……
10A0H	系统故障	SYSTEM__FAULT
10A1H	升压电容过压	OVER_VOL_FLY_CAP
10A2H	通信断链保护	COM_CHAIN_BREAK_ERR
10A3H	升压电容欠压	UNDER_VOL_FLY_CAP
10A4H	直流开关控制回路异常故障	DC_SWITCH_VOLT_ERR
10A5H	温度过温故障	OVER_TEMP_FAULT
10A6H	组串电流反灌故障	STRING_CURRENT_BACKFLOW_FAULT
……	……	……
10B0H	直流端子过温	OV-TEMP-DC
10B1H	PCB 温度故障	OV-TEMP-PCB
10B2H	继电器温度故障	OV-TEMP-RELAY
10B3H	逆变电感温度故障	OV-TEMP-L-INV
10B4H	L2 电感温度故障	OV-TEMP-L2
10B5H	输出铜排温度故障	OV-TEMP-GRID-COPPER
……	……	……
2010H/2011H	Fail Safe	Fail Safe
2014H	DSP 通讯故障	DSP_Comm_FAIL
2018H	DRM 连接失败	DRM_LINK_FAIL
201AH	CT 连接异常	CT_FAULT

201BH	DRM 控制离网	DRM_CTL_Off
201EH	交流识别盒未连接	No-ACbox
201FH	多交流源故障	MultiAC
……	……	……
2040H	EPM 硬限制保护	EPM-HardLimit
2041H	AFCI 板通讯异常	AFCI-Comm-Fail
2042H	AFCI 板 CT 模组硬件异常	AFCI-CTModule-Fail
2043H	G100 过流保护	State 2 excursion
204AH	逆变器桥口硬限制保护	Inv-HardLimit
204BH	G100 电表通信故障	G100-ComFail
204CH	G100 CT 故障	G100-CTFault
204DH	AFCI 板类型不匹配	AFCI_Mismatch
……	……	……
2060H	直流端子过温	OV-TEM04
2061H	故障锁机	Fault Lock
2061H(0001)	电弧故障锁机	ARCFault Lock
2061H(0002)	电弧自检保护锁机	AFCIChk Lock
2061H(0003)	PV 中点接地异常锁机	PVMid Lock
2061H(0004)	PV 绝缘故障锁机	PVISO Lock
2061H(0005)	PV 接地故障锁机	PVGND Lock
……	……	……

1.3. 附录 3 状态 Bit 位定义

寄存器地址	类型	BIT 位号	故障状态	状态码	备注说明 1
3071	工作状态/警示信息位定义	BIT00	正常运行	0—否 1—是	
		BIT01	初始待机	0—否 1—是	
		BIT02	控制关机	0—否 1—是	
		BIT03	故障停机	0—否 1—是	
		BIT04	待机	0—否 1—是	
		BIT05	降额运行	0—否 1—是	
		BIT06	限额运行	0—否 1—是	
		BIT07	过载降压	0—否 1—是	
		BIT08	电网浪涌	0—否 1—是	
		BIT09	风扇故障	0—否 1—是	
			内部风扇故障		
		BIT10	外部风扇故障	0—否 1—是	
		BIT11	电网防雷异常	0—否 1—是	
		BIT12	直流防雷异常	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	相线接地告警	0—否 1—是	
		BIT15	IGBT 异常	0—否 1—是	
3094	限额/降额状态信息	BIT00	过温降额	0—否 1—是	
		BIT01	过频降额	0—否 1—是	
		BIT02	过压降额	0—否 1—是	
		BIT03	无功降额	0—否 1—是	
		BIT04	欠频降额	0—否 1—是	
		BIT05	功率软起	0—否 1—是	
		BIT06	旁路降额	0—否 1—是	
		BIT07	交流端子过温降额	0—否 1—是	
		BIT08	DRM 控制限额	0—否 1—是	
		BIT09	PLmt 控制限额	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	

		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3095	故障信息 1	BIT00	电网过压 01	0—否 1—是	
		BIT01	电网过压 01	0—否 1—是	
		BIT02	电网过压 01	0—否 1—是	
		BIT03	电网欠压 01	0—否 1—是	
		BIT04	电网欠压 01	0—否 1—是	
		BIT05	电网欠压 01	0—否 1—是	
		BIT06	电网过频 01	0—否 1—是	
		BIT07	电网欠频 01	0—否 1—是	
		BIT08	电网不平衡	0—否 1—是	
		BIT09	电网电压缺相	0—否 1—是	
		BIT10	电网频率抖动	0—否 1—是	
		BIT11	电网相位异常	0—否 1—是	
		BIT12	无电网	0—否 1—是	
		BIT13	电网逆流	0—否 1—是	
		BIT14	电网过压 02	0—否 1—是	
		BIT15	过流筛选故障	0—否 1—是	
3096	故障信息 2	BIT00	直流过压 01	0—否 1—是	
		BIT01	直流过压 02	0—否 1—是	
		BIT02	直流反接故障	0—否 1—是	
		BIT03	母线电压不一致	0—否 1—是	
		BIT04	直流母线过压	0—否 1—是	
		BIT05	直流母线欠压 01	0—否 1—是	
		BIT06	直流母线不均压	0—否 1—是	
		BIT07	直流母线欠压 02	0—否 1—是	
		BIT08	电网过压 03	0—否 1—是	
		BIT09	电网过压 03	0—否 1—是	
		BIT10	电网过压 03	0—否 1—是	
		BIT11	PV 接地故障	0—否 1—是	
		BIT12	DCBoost 故障	0—否 1—是	
		BIT13	直流输入扰动	0—否 1—是	
		BIT14	电网电流跟踪故障	0—否 1—是	

		BIT15	电网过压 05	0—否 1—是	
3097	故障信息 3	BIT00	电网过流	0—否 1—是	
		BIT01	电网过流	0—否 1—是	
		BIT02	电网过流	0—否 1—是	
		BIT03	直流 A 路过流	0—否 1—是	
		BIT04	直流 B 路过流	0—否 1—是	
		BIT05	电网扰动	0—否 1—是	
		BIT06	直流分量过大	0—否 1—是	
		BIT07	电网过压 04	0—否 1—是	
		BIT08	电网过压 04	0—否 1—是	
		BIT09	电网过压 04	0—否 1—是	
		BIT10	电网欠压 02	0—否 1—是	
		BIT11	电网欠压 02	0—否 1—是	
		BIT12	电网欠压 02	0—否 1—是	
		BIT13	电网过频 02	0—否 1—是	
		BIT14	电网欠频 02	0—否 1—是	
		BIT15	电网三级过压	0—否 1—是	
3098	故障信息 4	BIT00	预留	0—否 1—是	
		BIT01	过温保护	0—否 1—是	
		BIT02	预留	0—否 1—是	
		BIT03	Relay 检测保护	0—否 1—是	
		BIT04	PV 中点接地故障	0—否 1—是	
		BIT05	欠温保护	0—否 1—是	
		BIT06	PV 绝缘故障 01	0—否 1—是	
		BIT07	PV 绝缘故障 02	0—否 1—是	
		BIT08	12V 欠压保护	0—否 1—是	
		BIT09	漏电流保护 01	0—否 1—是	
		BIT10	漏电流保护 02	0—否 1—是	
		BIT11	漏电流保护 03	0—否 1—是	
		BIT12	漏电流保护 04	0—否 1—是	
		BIT13	漏电流自检保护	0—否 1—是	
		BIT14	电网扰动 02	0—否 1—是	
		BIT15	电网电流采样异常	0—否 1—是	
3099	故障信息 5	BIT00	网侧电流瞬时过流	0—否 1—是	

		BIT01	预留	0—否 1—是	
		BIT02	LLC 硬件过流	0—否 1—是	
		BIT03	预留	0—否 1—是	
		BIT04	预留	0—否 1—是	
		BIT05	二级电网扰动	0—否 1—是	
		BIT06	DSP_B 通讯异常	0—否 1—是	
		BIT07	DSP_B 采样异常	0—否 1—是	
		BIT08	电弧自检保护	0—否 1—是	
		BIT09	电弧保护	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	DSP 自检异常	0—否 1—是	
		BIT12	Vg 采样异常	0—否 1—是	
		BIT13	DSP 硬件不匹配	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3100	故障信息 6 (HMI 检测故障)	BIT00	Fail Safe	0—否 1—是	
		BIT01	DRM 控制离网	0—否 1—是	
		BIT02	CT 连接异常	0—否 1—是	
		BIT03	DRM 连接失败	0—否 1—是	
		BIT04	无交流识别盒	0—否 1—是	根据多发电机配合 DRM 识别多交流实现 EPM 功能
		BIT05	多交流源故障	0—否 1—是	
		BIT06	网络信号丢失	0—否 1—是	
		BIT07	欠费锁定中	0—否 1—是	
		BIT08	EPM 硬限制保护	0—否 1—是	
		BIT09	AFCI 板通讯异常	0—否 1—是	
		BIT10	AFCI 板 CT 模组硬件异常	0—否 1—是	
		BIT11	G100 过流保护	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3101	故障信息 7	BIT00	相线接地告警	0—否 1—是	

		BIT01	NTC 过温保护	0—否 1—是	
		BIT02	预留	0—否 1—是	
		BIT03	预留	0—否 1—是	
		BIT04	预留	0—否 1—是	
		BIT05	预留	0—否 1—是	
		BIT06	预留	0—否 1—是	
		BIT07	预留	0—否 1—是	
		BIT08	预留	0—否 1—是	
		BIT09	预留	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3102	故障信息 8	BIT00	PV 端口浪涌	0—否 1—是	
		BIT01	AC 端子过温故障	0—否 1—是	
		BIT02	直流端子过温故障(PV)	0—否 1—是	
		BIT03	D 电表通信故障	0—否 1—是	
		BIT04	主从机通信故障	0—否 1—是	
		BIT05	D-H 通讯故障	0—否 1—是	
		BIT06	电表电流故障	0—否 1—是	
		BIT07	电表电压故障	0—否 1—是	
		BIT08	电表相序故障	0—否 1—是	
		BIT09	电表 CT 方向故障	0—否 1—是	
		BIT10	从机相序故障	0—否 1—是	
		BIT11	MPPT 端子过温故障	0—否 1—是	
		BIT12	EPM 主机故障	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3103	警示信息 03_DSP 位	BIT00	零地电压异常告警	0—否 1—是	
		BIT01	直流开关 1 脱扣告警	0—否 1—是	

	定义	BIT02	直流开关 2 脱扣告警	0—否 1—是	
		BIT03	预留	0—否 1—是	
		BIT04	预留	0—否 1—是	
		BIT05	预留	0—否 1—是	
		BIT06	预留	0—否 1—是	
		BIT07	预留	0—否 1—是	
		BIT08	预留	0—否 1—是	
		BIT09	预留	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	电网电压不平衡告警	0—否 1—是	
		BIT13	直流开关异常告警	0—否 1—是	
		BIT14	零偏校准告警	0—否 1—是	
		BIT15	组串电流反灌告警	0—否 1—是	
3104	警示信息 HMI 位定义	BIT00	桥臂开路故障告警	0—否 1—是	
		BIT01	直流端子温度告警	0—否 1—是	
		BIT02	预留	0—否 1—是	
		BIT03	预留	0—否 1—是	
		BIT04	预留	0—否 1—是	
		BIT05	预留	0—否 1—是	
		BIT06	预留	0—否 1—是	
		BIT07	预留	0—否 1—是	
		BIT08	预留	0—否 1—是	
		BIT09	预留	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	ARM 与 DSP 通信故障	0—否 1—是	
3471	故障信息 10	BIT00	系统故障	0—否 1—是	
		BIT01	升压电容过压	0—否 1—是	
		BIT02	通信断链保护	0—否 1—是	
		BIT03	升压电容欠压	0—否 1—是	

		BIT04	直流开关控制回路异常故障	0—否 1—是	
		BIT05	组串电流反灌故障	0—否 1—是	
		BIT06	预留	0—否 1—是	
		BIT07	预留	0—否 1—是	
		BIT08	预留	0—否 1—是	
		BIT09	预留	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3472	故障信息 11	BIT00	预留	0—否 1—是	
		BIT01	温度过温故障	0—否 1—是	
		BIT02	预留	0—否 1—是	
		BIT03	预留	0—否 1—是	
		BIT04	预留	0—否 1—是	
		BIT05	预留	0—否 1—是	
		BIT06	预留	0—否 1—是	
		BIT07	预留	0—否 1—是	
		BIT08	MPPT 过压故障	0—否 1—是	
		BIT09	MPPT 过流故障	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	
3473	故障信息 12 (HMI 检测故障)	BIT00	电弧故障锁机	0—否 1—是	
		BIT01	电弧自检保护锁机	0—否 1—是	
		BIT02	PV 中点接地异常锁机	0—否 1—是	
		BIT03	PV 绝缘故障锁机	0—否 1—是	
		BIT04	PV 接地故障锁机	0—否 1—是	

		BIT05	预留	0—否 1—是	
		BIT06	预留	0—否 1—是	
		BIT07	预留	0—否 1—是	
		BIT08	预留	0—否 1—是	
		BIT09	预留	0—否 1—是	
		BIT10	预留	0—否 1—是	
		BIT11	预留	0—否 1—是	
		BIT12	预留	0—否 1—是	
		BIT13	预留	0—否 1—是	
		BIT14	预留	0—否 1—是	
		BIT15	预留	0—否 1—是	

1.4. 附录 4 设置说明

关于掉电不保存设置需求：

寄存器地址	功能	步骤	
3051	有功功率百分比设定值	Step1	发指令设置 3069 寄存器为 AAH，使用 06H 功能码发送指令； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 以从机地址 01H 为例；例：01 06 0B FD 00 AA 9A 61
		Step2	设置上位机自动发指令设置 3051 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送限功率为 100%的指令，则需要向机器发送数字 10000。如下： 例：01 06 0B EB 27 10 E1 E6
3080	有功功率调节值 1	Step1	发指令设置 3069 寄存器为 AAH，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 例：01 06 0B FD 00 AA 9A 61
		Step2	机型为 320KW 以下：设置上位机自动发指令 06H 功能码设置 3080 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送限功率为 100KW 的指令，则需要向机器发送数字 10000。如下： 例：01 06 0C 08 27 10 11 64

3222-3223	有功功率调节值 2	Step1	发指令设置 3069 寄存器为 AAH，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 例：01 06 0B FD 00 AA 9A 61
		Step2	机型为 320KW 以上：设置上位机自动发指令 10H 功能码设置 3222 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送限功率为 100KW 的指令，则需要向机器发送数字 10000。如下： 例：01 10 0C 96 00 02 04 00 00 27 10 35 D5
3050	无功功率百分比设定值	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A1H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 例：01 06 0B FE 00 A1 2B A6
		Step2	上位机自动发指令设置 3050 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送限无功功率为 30%的指令，则需要向机器发送数字 3000。如下： 例：01 06 0B EA 0B B8 AD 58
3082	无功功率调节值 1	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A1H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 例：01 06 0B FE 00 A1 2B A6
		Step2	机型为 320KW 以下：设置上位机自动发指令 06H 功能码设置 3082 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送无功功率为 60KW 的指令，则需要向机器发送数字 6000。如下： 例：01 06 0C 0A 17 70 A4 8C
3224-3225	无功功率调节值 2	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A1H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 例：01 06 0B FE 00 A1 2B A6
		Step2	机型为 320KW 以上：设置上位机自动发指令 10H 功能码设置 3224 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送无功功率为 60KW 的指令，则需要向机器发送数字 6000。如下： 例：01 10 0C 98 00 02 04 00 00 17 70 A0 71

3053	功率因数设定值 01	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A2H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为掉电保存，只需设置一次即可，如果无变化的话。 例：01 06 0B FE 00 A2 6B A7
		Step2	上位机自动发指令 06H 功能码设置 3053 寄存器。比如，向从机地址为 01H 的机器发送功率因数为 1 的指令，则需要向机器发送数字 1000。如下： 例：01 06 0B ED 03 E8 1B 65

关于掉电保存设置需求：

寄存器地址	功能	步骤	
3051	有功功率百分比设定值	Step1	发指令设置 3069 寄存器为 AAH，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FD 00 AA 9A 61
		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit0=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 01 8A 1E
		Step3	发指令设置 3051 寄存器。比如，向机器发送限功率为 100%的指令，则需要向机器发送数字 10000。 例：01 06 0B EB 27 10 E1 E6
		Step4	发指令设置 3068 寄存器 bit0=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 00 4B DE
3080	有功功率调节值 1	Step1	发指令设置 3069 寄存器为 AAH，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FD 00 AA 9A 61
		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit0=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 01 8A 1E
		Step3	机型为 320KW 以下：发指令 06H 功能码设置 3080 寄存器。比如，向机器发送限功率为 100KW 的指令，则需要向机器发送数字 10000。

			例：01 06 0C 08 27 10 11 64
		Step4	发指令设置 3068 寄存器 bit0=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 00 4B DE
3222-3223	有功功率调节值 2	Step1	发指令设置 3069 寄存器为 AAH，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FD 00 AA 9A 61
		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit0=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 01 8A 1E
		Step3	机型为 320KW 以上：发指令 10H 功能码设置 3222 寄存器。比如，向机器发送限功率为 100KW 的指令，则需要向机器发送数字 10000。 例：01 10 0C 96 00 02 04 00 00 27 10 35 D5
		Step4	手动设置 3068 寄存器 bit0=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 00 4B DE
3050	无功功率百分比设定值	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A1H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FE 00 A1 2B A6
		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit2=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 04 4A 1D
		Step3	发指令设置 3050 寄存器。比如，向机器发送限无功功率为 30%的指令，则需要向机器发送数字 3000。 例：01 06 0B EA 0B B8 AD 58
		Step4	发指令设置 3068 寄存器 bit2=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例： 01 06 0B FC 00 00 4B DE
3082	无功功率调节值 1	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A1H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FE 00 A1 2B A6

		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit2=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 04 4A 1D
		Step3	1）机型为 320KW 以下：发指令 06H 功能码设置 3082 寄存器。比如，向机器发送无功功率为 60KW 的指令，则需要向机器发送数字 6000。 例：01 06 0C 0A 17 70 A4 8C 2）机型为 320KW 以上：发指令 10H 功能码设置 3224 寄存器。比如，向机器发送无功功率为 60KW 的指令，则需要向机器发送数字 6000。 例：01 10 0C 98 00 02 04 00 00 17 70 A0 71
		Step4	发指令设置 3068 寄存器 bit2=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例： 01 06 0B FC 00 00 4B DE
3224-3225	无功功率调节值 2	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A1H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FE 00 A1 2B A6
		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit2=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 04 4A 1D
		Step3	机型为 320KW 以上：发指令 10H 功能码设置 3224 寄存器。比如，向机器发送无功功率为 60KW 的指令，则需要向机器发送数字 6000。 例：01 10 0C 98 00 02 04 00 00 17 70 A0 71
		Step4	发指令设置 3068 寄存器 bit2=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例： 01 06 0B FC 00 00 4B DE
3053	功率因数设定值 01	Step1	发指令设置 3070 寄存器为 A2H，使用 06H 功能码发送指令，以从机地址 01H 为例； 注：此为具备掉电保存功能，只需设置一次即可。 例：01 06 0B FE 00 A2 6B A7
		Step2	发指令设置 3068 寄存器 bit3=1 开启掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 08 4A 18

		Step3	发指令 06H 功能码设置 3053 寄存器。比如，向机器发送功率因数为 1 的指令，则需要向机器发送数字 1000。 例：01 06 0B ED 03 E8 1B 65
		Step4	发指令设置 3068 寄存器 bit3=0 关闭掉电保存功能，使用 06H 功能码发送指令。 例：01 06 0B FC 00 00 4B DE